张家华 Jiahua Zhang

新加坡国立大学 电气与计算机工程（ECE）硕士 · 2027 年 1 月入学，预计 2028 年毕业

Jzhang132@e.ntu.edu.sg · 主页 mahiruoshi.github.io · GitHub Paraworks · Google Scholar

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2027.01 – 2028（预计）

电气与计算机工程（ECE）硕士 • 导师：Wu Changsheng 教授

新加坡南洋理工大学（NTU） 2022.08 – 2026.06

计算与数据科学学院 • 计算机科学学士（荣誉学位）

- 数据科学方向。
- 本科期间发表 5 篇论文（含 CCF-A 一作），先后在广州国家实验室以及多个院校参与科研。

已发表论文

1. **Jiahua Zhang**, Y. Tian, J. Liang, D. Lin, Y. Cai, Y. Liu, Z. Huang, J. Ni, J. He. Process Reward Model as Cross-Task Learner: An Extension of Vision-Language Model to Zero-Shot Medical Reasoning. *ACM MM*, 2026.
2. **Jiahua Zhang**, J. Liang, Y. Cai, J. Ni, J. He. Can LLM Understand Medical Imaging with Long Context? *IEEE ICME*, 2026. ORAL
3. **Jiahua Zhang**, Y. Tian. DiffiT-HSFDA: Diffusion Based Source-Free Domain Adaptation for Histopathology. *ICIC*, Springer LNCS 15867, pp. 301–311, 2025. ORAL
4. C. Zhang, X. Wang, H. Zhang, **Jiahua Zhang**, H. Zhang, C. Liu, P. Han. LayerLog: Log Sequence Anomaly Detection Based on Hierarchical Semantics. *Applied Soft Computing*, 132:109860, 2023. (IF 7.8，JCR Q1)
5. C. Zhang, X. Wang, **Jiahua Zhang**, S. Li, H. Zhang, C. Liu, P. Han. VESC: A New Variational Autoencoder Based Model for Anomaly Detection. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 14(3):683–696, 2022. (IF 2.9)

科研经历

广州国家实验室 2024.02 – 至今

研究合作者（2024.02 – 至今） • 研究工程师（2026.05 – 2026.10）

何建行教授课题组。

- **过程奖励模型跨任务学习：**只训练一次轻量的过程奖励模型，用它引导冻结的视觉语言模型完成未见过的 CT 与全切片病理任务，部署时无需任何梯度更新。
- **免训练多模态大模型：**构建免训练框架处理 CT 和全切片病理图像（WSI），把长上下文模型适配到高维医学影像，无需针对任务微调。
- **无源域自适应：**发现肺癌病理弱监督分割在跨中心迁移（染色方案不同）时会出现感兴趣区域激活失效；设计基于扩散模型的无源域自适应流程，在没有源域数据、不增加标注的前提下恢复高精度分割。
- **医学推理链规范：**制定团队的医学推理思维链（CoT）规范，明确 EHR 推理步骤拆分、临床视觉证据引用与 RLHF 标注原则，作为多模态数据构建和模型评估的统一依据。
- **推理链评估：**设计推理链评估框架，定义评估维度、打分规则和抽检流程，用于对比不同模型和数据版本；并将其落实为医学生团队的标注规范。
- **成果：**ACM Multimedia 2026 论文一篇，ICIC 2025、IEEE ICME 2026 Oral 论文各一篇，均为第一作者。

南洋理工大学 • 社会科学学院（心理学） 2024.10 – 2025.05

研究助理（导师：Luo Lizhu 助理教授）

- 把功能磁共振（fMRI）、全切片图像等高维生物医学数据表示成图，让语言模型能对远超上下文窗口容量的变量做推理。
- 提出免训练的图上下文学习方法，用于医学多模预测，并与微调基线做对比评测。

浦项科技大学（POSTECH）• DPNM 实验室 2024.06 – 2024.08

暑期研究项目 PSP（导师：James Won-Ki Hong 教授）

- 设计卷积扩散去噪流程，用于 MRI 和 X 光分割及脊柱疾病分类，在 BUU 和腰椎 MRI 数据集上提升了性能。
- 对医院主诉文本做表示学习和 NLP 分析，评估 TF-IDF 等向量化方法与聚类方法，并开发面向边缘计算的轻量算法。

南洋理工大学 • S-Lab 先进智能实验室 2024.03 – 2024.06

学生研究助理（基于 LLM 的视频生成）

- 开发并应用噪声检测算法，提升 AI 生成视频的画面质量。
- 为生成视频质量评测基准搭建标签预处理流程。

哈尔滨工业大学（深圳） 2022.01 – 2022.07

研究助理

- 负责两项异常检测研究的数据处理：大规模日志与时序数据的清洗、预处理，以及训练和评测数据的准备。
- 完成两项研究的结果可视化，包括论文中的对比实验图和消融实验图。
- **成果：**两篇合著期刊论文。

开源工作

开源语音合成工具链 2022 – 2023

独立开发者

- **模型训练：**训练并开源多说话人语音合成模型（VITS / Bert-VITS2），覆盖大规模说话人音色库。
- **角色对话 + 语音：**开源项目 vits_with_chatgpt-gpt3（GitHub 385★），把 VITS 合成接口和大语言模型对话接口串联，做出「能聊天、能开口」的角色，被内容创作者用于视频制作和直播。
- **在线演示：**在 Hugging Face Spaces 上维护公开演示。

技能

大模型与奖励建模：过程奖励模型（步骤级打分）、视觉语言模型、长上下文多模态推理、测试时计算、免训练上下文学习；医学推理链规范制定、推理链评估、评测基准与标签构建。

生成模型：扩散模型（FLUX / SDXL）、域自适应与迁移学习、VITS / Bert-VITS2 语音合成。

机器学习框架：PyTorch、Hugging Face Transformers、PyTorch Geometric、torchvision、torchaudio；多卡集群上的大模型训练与推理。

编程：Python、C# / .NET、SQL、Flask、React、Unity。

数据：大规模临床、影像、日志与时序数据的整理和预处理流水线；临床标注规范设计。

医学与多模态数据：CT、MRI、X 光、全切片病理图像、功能磁共振。

语言：中文（母语）、英语（IELTS 7.0）。

校园活动与志愿服务

NTU 中华学会 • 春晚委员 2025

参与组织舞台演出——NTU 2025 春晚，提供后勤以及舞台支援。

NTU 中华学会 • 宣传部委员 2023 – 2024

担任宣传部活动经理，为学会微信公众号撰写并排版推文，全年宣传学会活动。

NTU IET Club • 活动经理 2022.08 – 2023.05

组织面向俱乐部成员和全校学生的 IT 主题活动与技术比赛；带领 5 人委员会完成 3 场活动，负责策划、宣传与执行。

深圳国际高中生论坛 • 学生志愿者 2019

协助来自不同学制的代表准备并展示作品，参与现场协调。